

Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

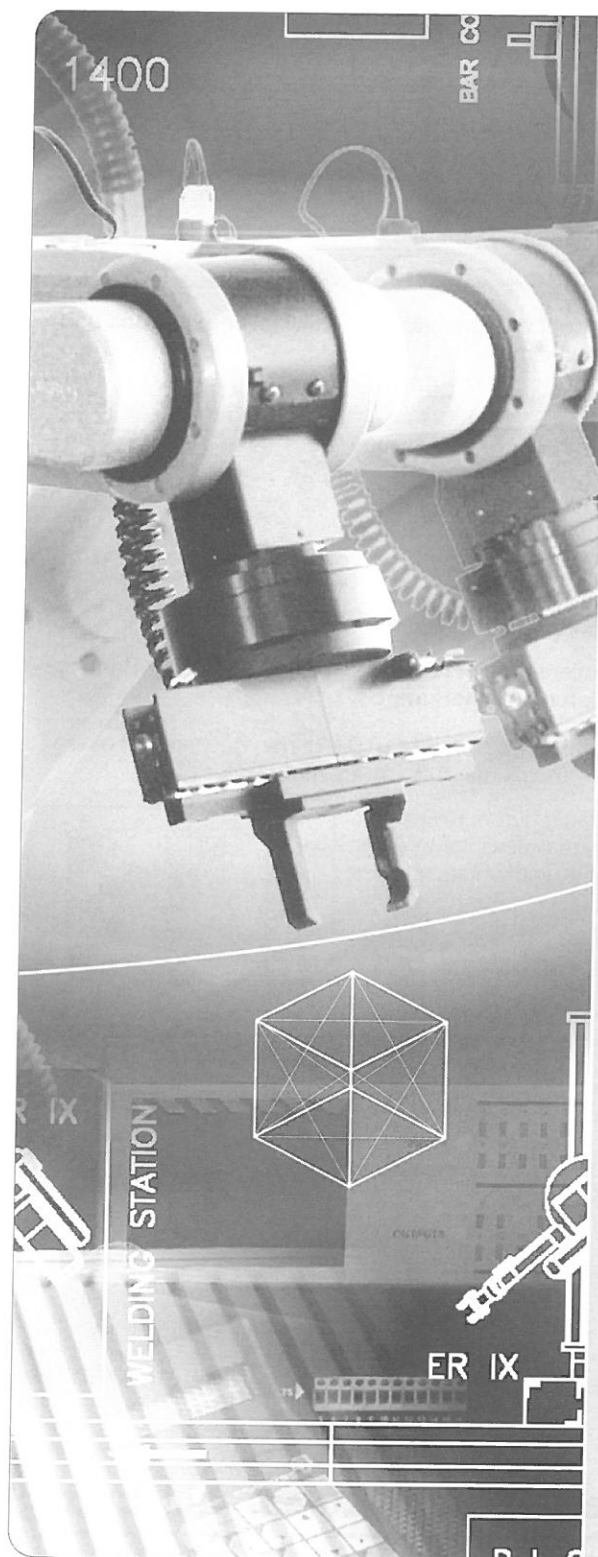
0942

Schriftliche Prüfung

Arbeitsplanung
Teil A

Sommer 2019

S19 0941/0942 K1



Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 3 Blatt im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 () .

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grau-weißen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Arbeitsplanung“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1		2		3	
1	☐	1	☐	1	☒
2	☒	2	☒	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☒	4	☒
5	☐	5	☐	5	☐

11		12		13	
1	☐	1	☐	1	☒
2	☐	2	☒	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐

Abb. 1

8

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Projekt-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen!)
Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Arbeitsplanung“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Welche Aussage über kraftschlüssige Schraubenverbindungen ist richtig?

- In der Scherebene darf sich kein Gewinde befinden.
- Sie benötigen geringere Schaftquerschnitte als Passschraubenverbindungen.
- Alle Bauteile müssen mit Korrosionsschutz (Ölfilm) versehen sein.
- Die auftretenden Kräfte werden durch Haftreibung übertragen.
- Diese Schraubenverbindung kann keine schwingende Belastung ertragen.

2

Im englischen Datenblatt einer RCD findet sich folgender Satz: „Press the test button regularly. Additionally, the function of the RCD must be confirmed by sophisticated measurements after each change of the permanently installed circuit“. Welche Aussage trifft demzufolge zu?

- Nach Änderungen am Stromkreis muss die Funktion der RCD durch Messung bestätigt werden.
- Nach dem Anstecken eines tragbaren Verbrauchers ist eine Messung notwendig.
- Die Funktion der RCD muss regelmäßig durch Messung überprüft werden.
- Die Test-Taste ersetzt jede Art von Messung in Deutschland.
- Die Anlage muss regelmäßig durch Messung geprüft werden.

3

In einer Anlage haben Sie eine Anschlussmöglichkeit für eine 16-A-CEE-Drehstrom-Steckdose (400 V) installiert. Wie hoch ist die maximale Leistung P (in kW), die dauerhaft an einer 16-A-CEE-Drehstrom-Steckdose entnommen werden kann?

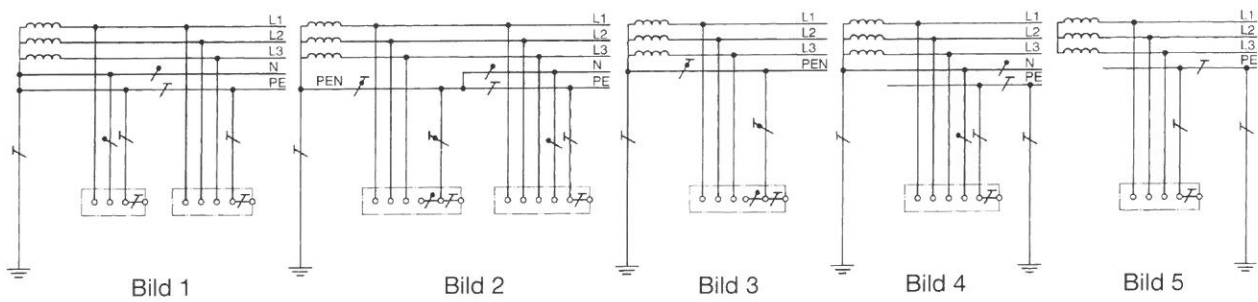
- $P \approx 3 \text{ kW}$
- $P \approx 6 \text{ kW}$
- $P \approx 8 \text{ kW}$
- $P \approx 9 \text{ kW}$
- $P \approx 11 \text{ kW}$

Nebenrechnung Aufgabe 3:

4

In welcher Auswahlantwort sind die Verteilungssysteme den Bildern richtig zugeordnet?

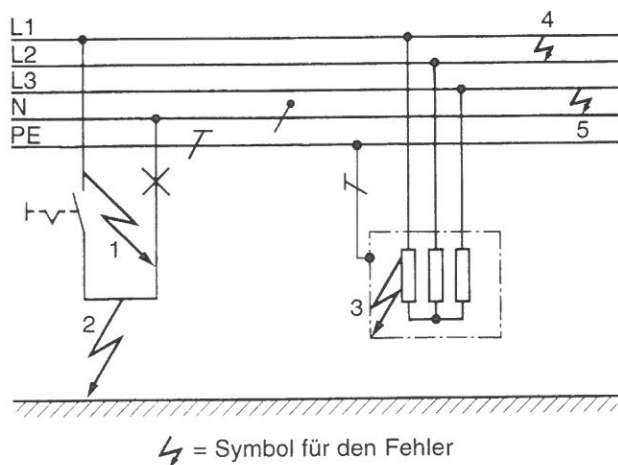
	Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild 4	Bild 5
1	TN-C-S	TN-S	TN-C	IT	TT
2	TN-S	TN-C-S	TN-C	TT	IT
3	TT	TN-C	TN-C-S	IT	TN-C
4	TN-S	TN-C-S	TT	TN-C	IT
5	TN-S	TN-C-S	TN-C	IT	TT



5

Welcher der mit den Zahlen 1–5 gekennzeichneten Fehler ist richtig bezeichnet?

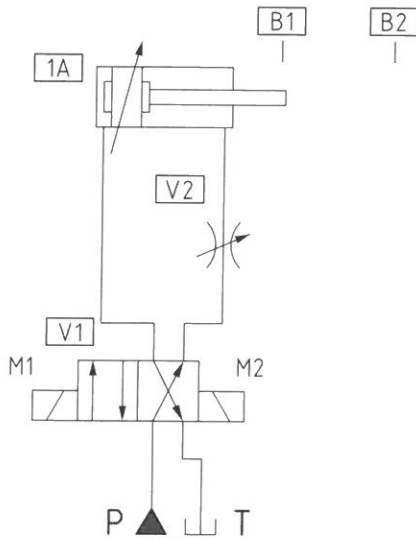
- 1 Fehler 1: Kurzschluss
- 2 Fehler 2: Leiterschluss
- 3 Fehler 3: Erdschluss
- 4 Fehler 4: Kurzschluss
- 5 Fehler 5: Körperschluss



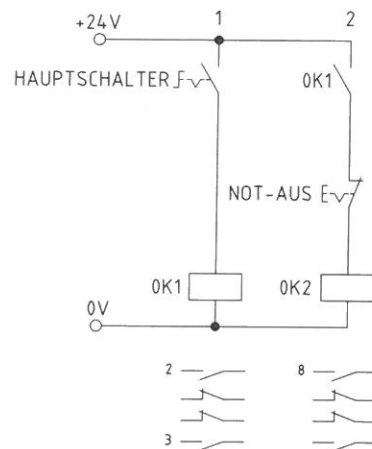
6

Welche Antwort zum Hauptschalter der Hydraulik ist richtig?

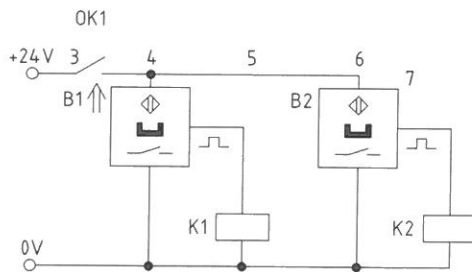
- 1 Der Hauptschalter schaltet nur den Leistungsteil ab.
- 2 Der Hauptschalter schaltet nur die Sensoren ab.
- 3 Der Hauptschalter schaltet nur das Magnetventil M1.
- 4 Der Hauptschalter aktiviert den Kolben A.
- 5 Der Hauptschalter schaltet die Sensoren und den Leistungsteil ein.



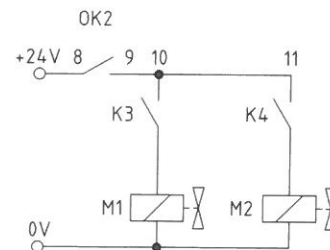
Hydraulikschaltung



Spannungsschaltung



Sensoren

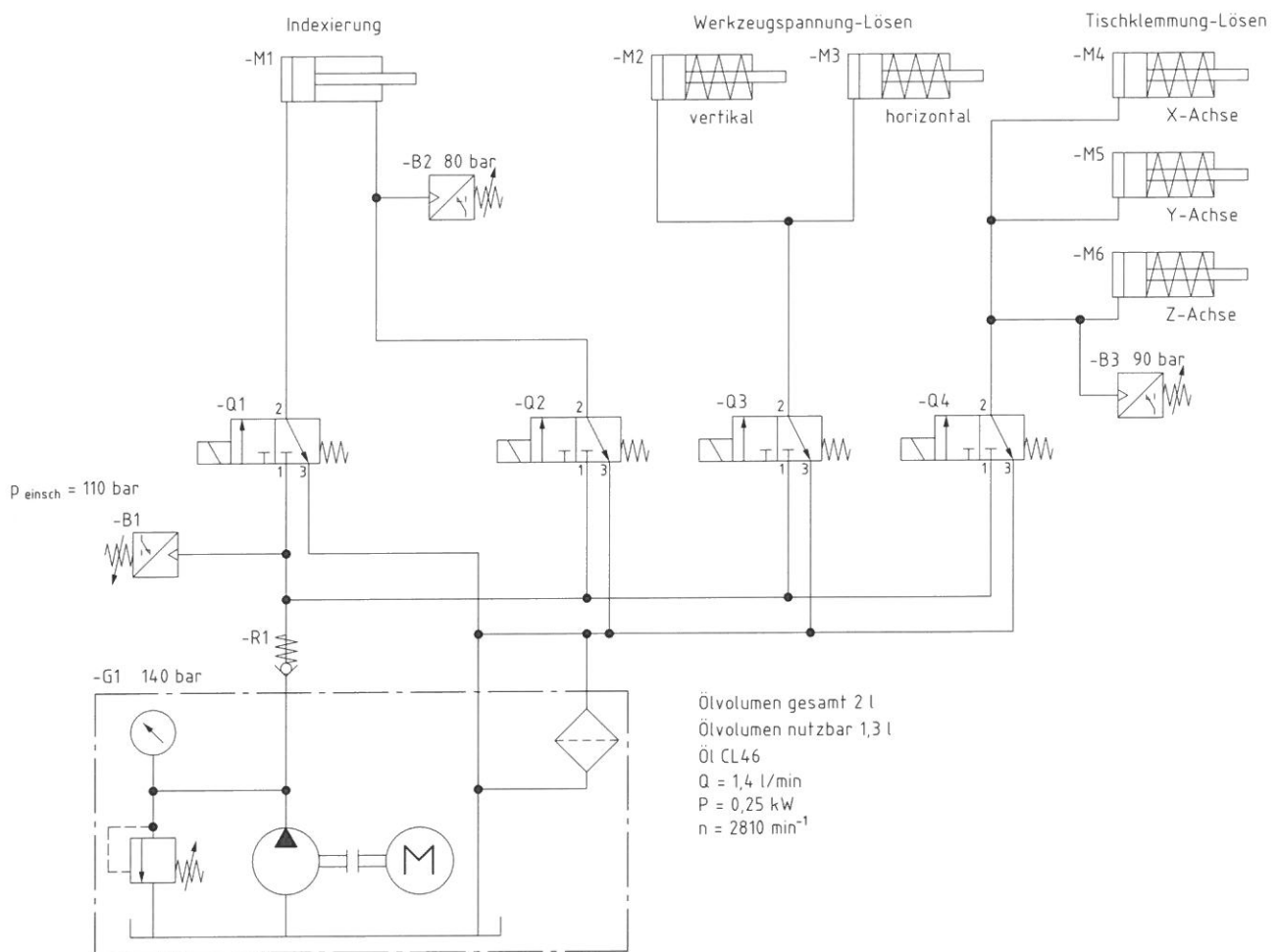


Leistungsteil

7

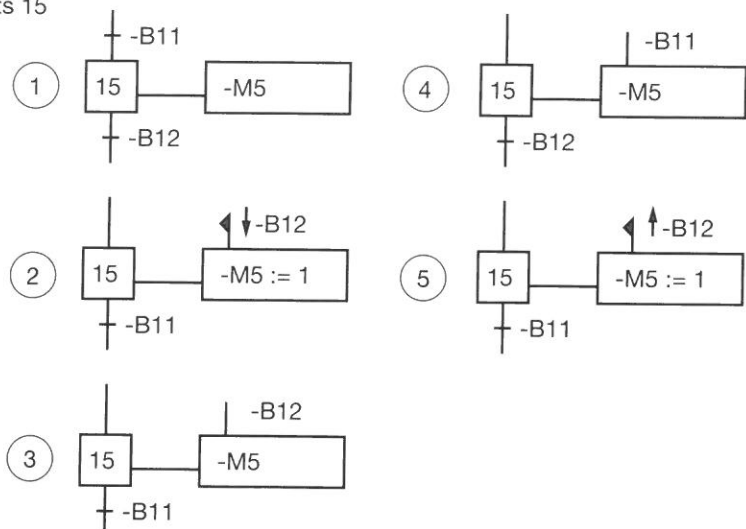
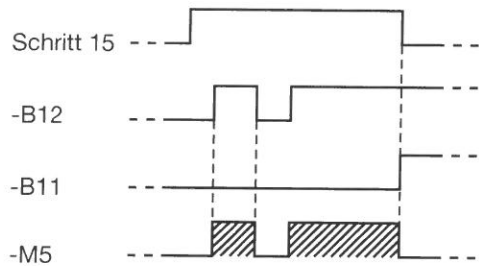
Welcher Druck p (in bar) kann durch die Hydraulikpumpe bei richtig eingestelltem Druckbegrenzungsventil maximal erreicht werden?

- 1 $p = 80 \text{ bar}$
- 2 $p = 90 \text{ bar}$
- 3 $p = 110 \text{ bar}$
- 4 $p = 140 \text{ bar}$
- 5 $p = 340 \text{ bar}$



8 nicht abwählbar!

Das Diagramm beschreibt die Funktion des Schritts 15 der Ablaufsteuerung. Welches Symbol entspricht dem Diagramm?



9

Welche Arbeitsschritte müssen beim Austausch eines Bauteils an einer Maschine eingehalten werden?

- 1 Materialnummer prüfen, Umbauen, Einschalten
- 2 Austauschen, Einschalten und Sichern, Abschalten
- 3 Abschalten und Sichern, Austauschen, Inbetriebnahme
- 4 Abschalten, Austauschen, Inbetriebnahme und Prüfen
- 5 Sichern, Austauschen und Umbauen, Inbetriebnahme

10 nicht abwählbar!

Eine Zugstange aus S235 mit quadratischem Querschnitt, Seitenlänge 30 mm soll durch eine Zugstange mit rundem Querschnitt und der gleichen Festigkeit ersetzt werden. Welchen Durchmesser d (in mm) muss die Zugstange **mindestens** haben?

- 1 $d = 30 \text{ mm}$
- 2 $d = 34 \text{ mm}$
- 3 $d = 38 \text{ mm}$
- 4 $d = 40 \text{ mm}$
- 5 $d = 50 \text{ mm}$

Nebenrechnung Aufgabe 10:

11

Laut Wartungsplan muss das Getriebeöl einer Fräsmaschine gewechselt werden. Der Maschinenhersteller schreibt ein Mineralschmieröl mit einer Viskosität von $60 \text{ mm}^2/\text{s}$ bei 50°C vor. Welcher Schmierstoff ist geeignet?

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 

12 nicht abwählbar!

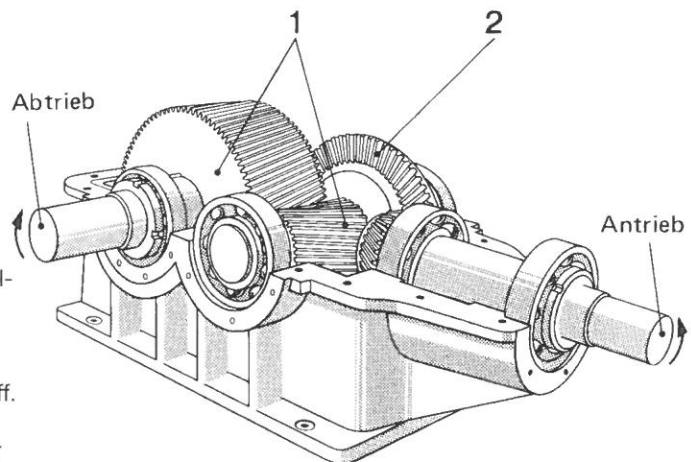
Als Spannungsversorgung einer Anlage wird ein Schalt-
netzteil verwendet. Welche der folgenden Aussagen trifft
für ein Schaltnetzteil zu?

- 1 Schaltnetzteile haben einen schlechteren Wirkungsgrad als lineare Netzteile.
- 2 Schaltnetzteile haben ein höheres Gewicht als lineare Netzteile.
- 3 Der Wirkungsgrad von Schaltnetzteilen ist besser als der von linearen Netzteilen.
- 4 Schaltnetzteile sind immer AC/AC-Wandler.
- 5 Schaltnetzteile sind immer DC/AC-Wandler.

13

Welche Aussage über dieses Getriebe ist richtig?

- 1 Die Drehrichtung an der Abtriebsseite ist falsch angegeben.
- 2 Die Kraftübertragung zwischen den Zahnrädern erfolgt durch Reibung.
- 3 Die Umdrehungsfrequenz an der Abtriebsseite lässt sich mithilfe des Getriebes stufenlos einstellen.
- 4 Bei dem mit 1 gekennzeichneten Zahnradpaar sind immer mehrere Zähne gleichzeitig im Eingriff.
- 5 Das mit 2 gekennzeichnete Zahnrad sitzt auf der Abtriebswelle.



14

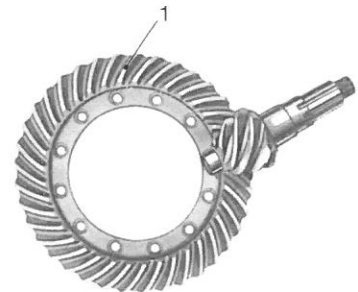
Welches Bussystem verwendet die RJ45-Schnittstelle?

- 1 PROFIBUS
- 2 CAN
- 3 AS-i
- 4 PROFINET
- 5 INTERBUS

15

Wie wird bei diesem Zahnradgetriebe das mit 1 gekennzeichnete Rad bezeichnet?

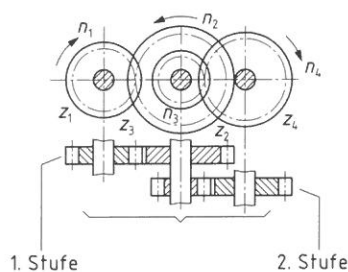
- 1 Kegelrad
- 2 Ritzel
- 3 Schraubenrad
- 4 Tellerrad
- 5 Schneckenrad



16

Die Drehzahl $n_1 = 1440 \text{ min}^{-1}$ des Drehmaschinen-Motors wird über ein zweistufiges Getriebe im Gesamtübersetzungsverhältnis $i_{\text{ges}} = 9 : 2$ übertragen. Welche Enddrehzahl n_4 (in min^{-1}) liegt an?

- 1 $n_4 = 160 \text{ min}^{-1}$
- 2 $n_4 = 320 \text{ min}^{-1}$
- 3 $n_4 = 480 \text{ min}^{-1}$
- 4 $n_4 = 720 \text{ min}^{-1}$
- 5 $n_4 = 1440 \text{ min}^{-1}$

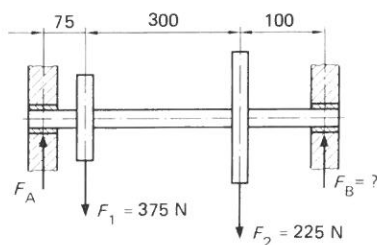


Nebenrechnung Aufgabe 16:

17 nicht abwählbar!

Wie groß ist bei der skizzierten Welle die Auflagerkraft F_B (in N)? Das Gewicht der Welle wird *nicht* berücksichtigt.

- 1 $F_B = 59 \text{ N}$
- 2 $F_B = 178 \text{ N}$
- 3 $F_B = 237 \text{ N}$
- 4 $F_B = 300 \text{ N}$
- 5 $F_B = 857 \text{ N}$



Nebenrechnung Aufgabe 17:

18 nicht abwählbar!

In einer Anlage sind Not-Halt-Taster vorgesehen. Welche Aufgabe muss ein Not-Halt-Taster erfüllen?

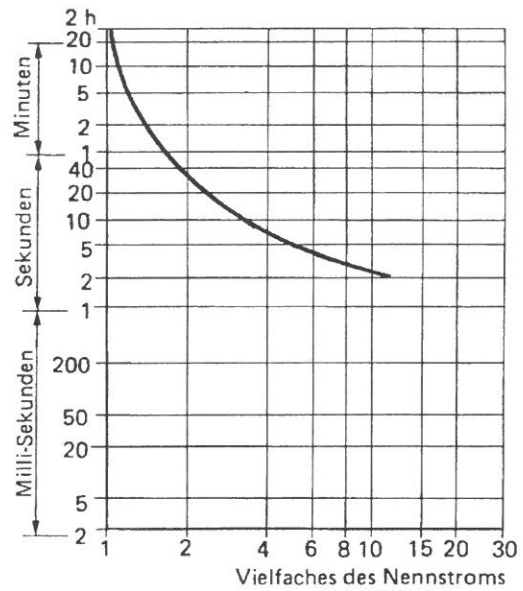
- 1 Er schützt die Anlage vor unerlaubtem Zugriff durch unbefugte Personen.
- 2 Er muss ersatzweise als Aus-Schalter dienen.
- 3 Er muss immer parallel zum Hauptschalter geschaltet sein.
- 4 Er muss grundsätzlich alle gefahrbringenden Vorgänge in der Anlage innerhalb kürzester Zeit beenden.
- 5 Er muss die Steuerung der Anlage innerhalb kürzester Zeit auf null stellen.

Weiter nächste Seite!

19

Bei dem Motorschutzschalter, dessen Kennlinie das Bild zeigt, ist ein Nennstrom von 20 A eingestellt. Es fließt infolge Überlastung ein Strom von 30 A. Nach welcher Zeit löst der Schalter aus?

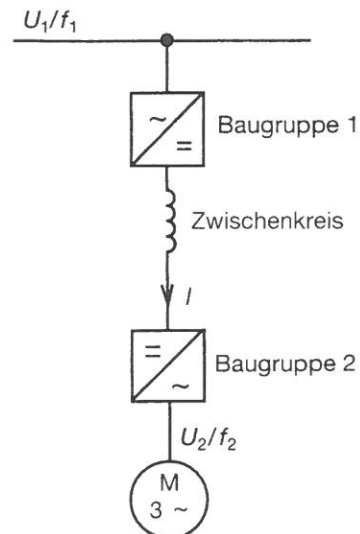
- 1 Etwa 2 min
- 2 Etwa 40 s
- 3 Etwa 20 s
- 4 Etwa 5 s
- 5 Etwa 2 s



20

Welche Behauptung über die dargestellte Steuerung eines Drehstrommotors ist richtig?

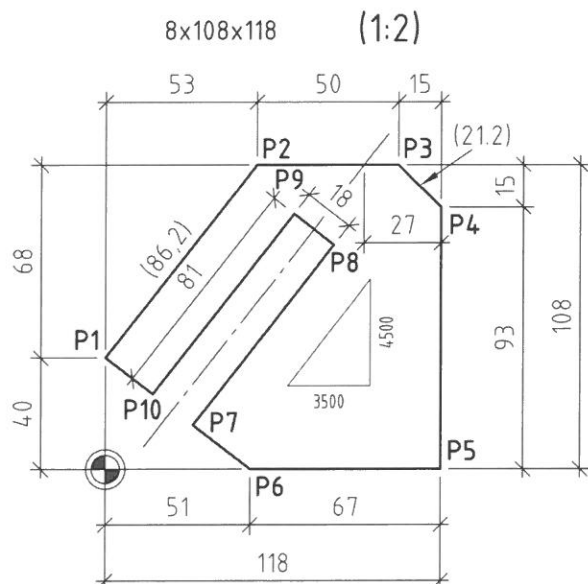
- 1 Der Zwischenkreis ist als Wechselspannungszwischenkreis ausgeführt.
- 2 Die Frequenz f_2 kann grundsätzlich nicht verändert werden.
- 3 Die Baugruppe 2 ist ein Gleichrichter.
- 4 Die Baugruppe 1 ist ein Wechselrichter.
- 5 Mit der Schaltung kann über f_2 die Umdrehungsfrequenz des Motors verstellt werden.



21

Das Knotenblech wird brenngeschnitten. Das CNC-Programm erfordert die Eingabe der absoluten Koordinaten der Konturpunkte P1 bis P10. In welcher Auswahlantwort sind die Absolutkoordinaten von P3 richtig angegeben?

Punkt	X-Koordinate	Y-Koordinate
1 P3	103	108
2 P3	40	51
3 P3	68	103
4 P3	103	68
5 P3	108	103



22

Ein Hebezeug mit einer Leistungsaufnahme $P_1 = 1,52 \text{ kW}$ hebt ein Werkstück mit einer Masse $m = 280 \text{ kg}$ in einer Zeit $t = 7 \text{ s}$ auf eine Höhe $h = 1,2 \text{ m}$. ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)
Wie groß ist der Wirkungsgrad η (in %)?

- 1 $\eta = 16 \%$
- 2 $\eta = 26 \%$
- 3 $\eta = 31 \%$
- 4 $\eta = 46 \%$
- 5 $\eta = 64 \%$

Nebenrechnung Aufgabe 22:

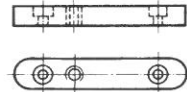
23

Eine Person hat einen elektrischen Schlag erhalten. Welche Reihenfolge von Untersuchungs- bzw. Erste-Hilfe-Maßnahmen muss eingehalten werden, wenn die Person selbst nicht mehr an der defekten Leitung hängt?

- 1 Atemkontrolle, Notruf, Seitenlage, Versorgung der Verbrennungen
- 2 Notruf, sonst keine Maßnahmen, da Sicherheitsabstand bei Starkstromunfällen mindestens 5 m
- 3 Selbstschutz vor dem elektrischen Strom, bei Atmung stabile Seitenlage, Notruf, Versorgung der Verbrennungen
- 4 Seitenlage, Notruf, Versorgung von Verbrennungen
- 5 Seitenlage, Notruf, Versorgung von Verbrennungen, Atemkontrolle

24

Wozu dienen die beiden Senkungen und die Gewindebohrung in der Passfeder?



- 1 Die Senkungen dienen zum Befestigen der Passfeder in der Nabe und die Gewindebohrung zur Demontage.
- 2 Die Senkungen dienen zur Demontage der Passfeder und die Gewindebohrung zum Befestigen der Passfeder in der Welle.
- 3 Die Senkungen dienen zum Befestigen der Nabe auf der Welle und die Gewindebohrung zum Befestigen der Passfeder in der Welle.
- 4 Die Senkungen dienen zur Demontage der Passfeder und die Gewindebohrung zum Einstellen des Spiels der Passfeder in der Nabe.
- 5 Die Senkungen dienen zum Befestigen der Passfeder in der Welle und die Gewindebohrung zur Demontage.

25

Mit welcher der genannten Schutzeinrichtungen muss ein Arbeitsplatz, an dem den ganzen Tag weichgelötet wird, ausgestattet sein?

- 1 Feuerfester Arbeitstisch
- 2 Wärmeisolierende Arbeitshandschuhe
- 3 Spannungsversorgung über Trenntrafo
- 4 Isolierender Arbeitstisch
- 5 Absaug- und Reinigungsvorrichtung

26

Welche Aussage bezüglich der Kontaktkorrosion von Metallen trifft zu?

- 1 Kontaktkorrosion kann auftreten, wenn ein reines Metall mit einer Säure in Kontakt kommt.
- 2 Kontaktkorrosion kann auftreten, wenn eine Legierung mit einer Lauge reagiert.
- 3 Kontaktkorrosion kann auftreten, wenn ein Metall mit feuchter Luft in Verbindung kommt.
- 4 Kontaktkorrosion kann auftreten, wenn zwei verschiedene Metalle nicht gegenseitig elektrisch isoliert sind.
- 5 Kontaktkorrosion kann auftreten, wenn durch eine metallische Rohrleitung feuchter, körniger Kunststoff fließt.

27 nicht abwählbar!

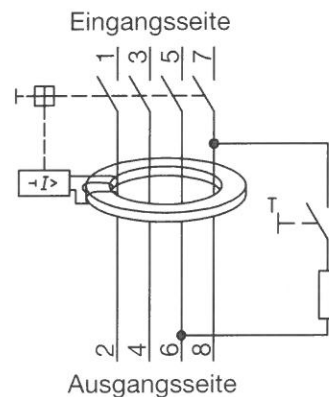
Welchen Vorteil bietet RFID (radio frequency identification) gegenüber anderen Authentifizierungstechniken?

- 1 Die Authentifizierung erfolgt über ein biometrisches Merkmal.
- 2 Die Authentifizierung erfolgt auch bei einfachen RFID-Systemen durch Metallwände hindurch über eine Entfernung von mehreren Metern.
- 3 Eine Ortung des RFID-Kartenträgers ist mithilfe von GPS möglich.
- 4 Der RFID-Chip liefert auch die Energie für den Sender.
- 5 Die Authentifizierung erfolgt berührungslos.

28

Eine 4-polige RCD wird an ein 1-phasiges Wechselstromsystem (L1/N/PE) angeschlossen. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Die Funktion der Prüftaste ist unabhängig davon, welche Klemmen angeschlossen sind.
- 2 Ein 1-phasiger Verbraucher darf nicht an eine 4-polige RCD angeschlossen werden.
- 3 Die Phase muss wie bei einem Motorschutzrelais „durchgeschleift“ werden.
- 4 Die Prüftaste funktioniert nur, wenn alle Eingangs-klemmen benutzt werden.
- 5 Die Prüftaste funktioniert nur, wenn die Eingangs-klemmen 5 und 7 angeschlossen werden.



Haben Sie in den Markierungsbogen:

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Projekt-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungelösten Aufgaben bitte für ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen! Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2

U3 U4

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen? (siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw. eingedruckte Angaben auf Richtigkeit geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer

Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011

Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

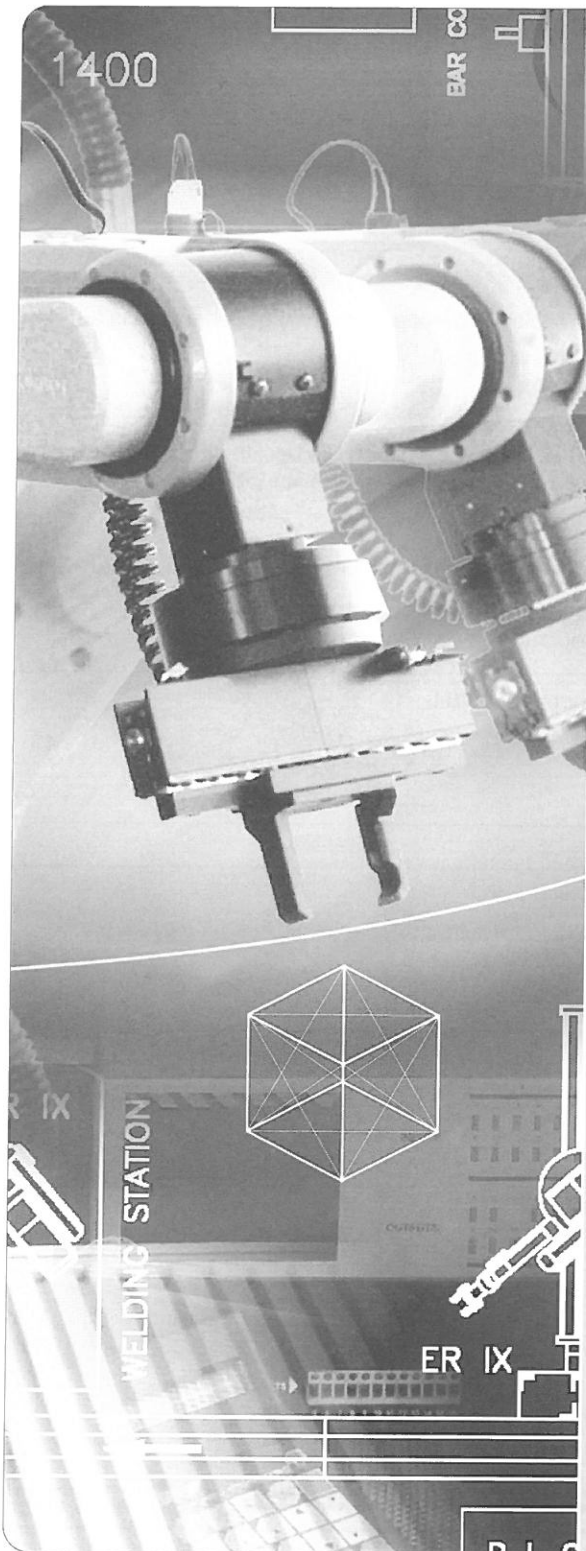
0942

Schriftliche Prüfung

**Arbeitsplanung
Teil B**

Sommer 2019

S19 0941/0942 K2



IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2019, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Arbeitsplanung** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 3 Blatt im Format A3 für Teil B
- Markierungsbogen (grau-weiß)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grau-weiße Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 3 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

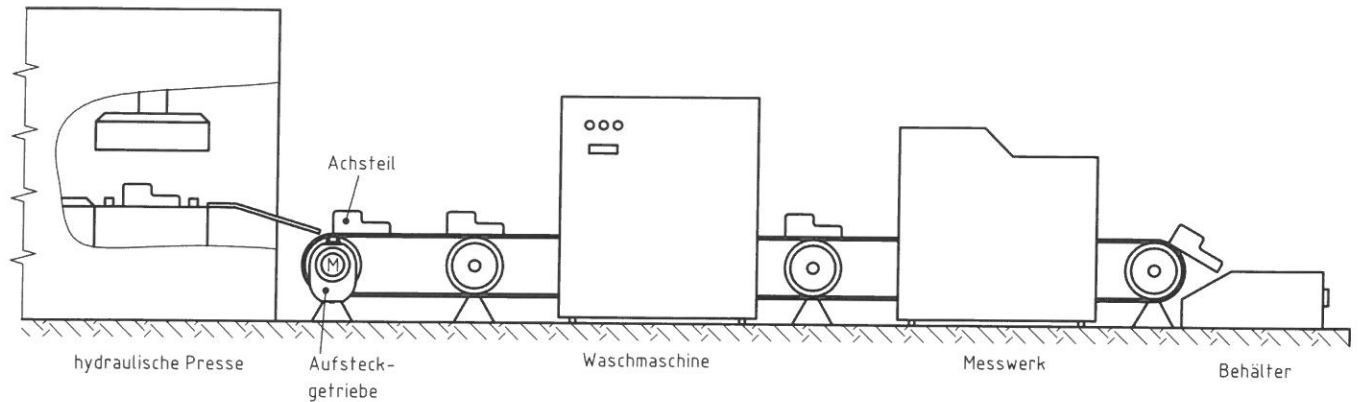
Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Sie sind mit verschiedenen Arbeiten an einer Fertigungsanlage beauftragt.



U1

Sie sollen an der Fertigungsanlage für Pressteile eine Instandhaltung durchführen.

1. Ergänzen Sie für Ihre Instandhaltungsarbeiten nach DIN 31051 die unten stehende Tabelle an den grau hinterlegten Stellen.

Aufgabenlösung:

Maßnahme	Inspektion		
Beschreibung			Maßnahmen zur Wiederherstellung des Sollzustands
Tätigkeit (je 1 Beispiel)		- Filterwechsel - Ölstand nachfüllen	

2. Nennen Sie jeweils eine mögliche Ursache für Früh-, Zufalls- und Alterungs- bzw. Verschleißausfälle.

Aufgabenlösung:

Frühausfälle:

Zufallsausfälle:

Alterungs- bzw. Verschleißausfälle:

3. Durch welche Maßnahme kann die Ausfallrate im Bereich der Alterungs- bzw. Verschleißausfälle verringert werden?

Aufgabenlösung:

Bewertung
(10 bis 0 Punkte)

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Bei der Inspektion der Fertigungsanlage wurde ein Defekt am Drehstrommotor des Transportbands festgestellt. Der defekte Motor muss ausgetauscht werden.

1. Nennen Sie drei mögliche Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Drehstrom-Asynchronmotors.

Aufgabenlösung:

2. Für das Transportband ist ein Drehmoment an der Motorwelle von $M = 35 \text{ N m}$ notwendig. Ihnen stehen folgende Motoren zur Auswahl.

Bestimmen Sie durch Berechnung den passenden Motor.

Motor 1

○ Hersteller		○	
3 ~ Mot.	Nr.	12499	
400 V	11,7 A		
5,5 kW	S1	cos φ 0,82	
1415 min ⁻¹	50 Hz		
Isol.-Kl. F	IP 54		
○ VDE 530 EN 60034		○	

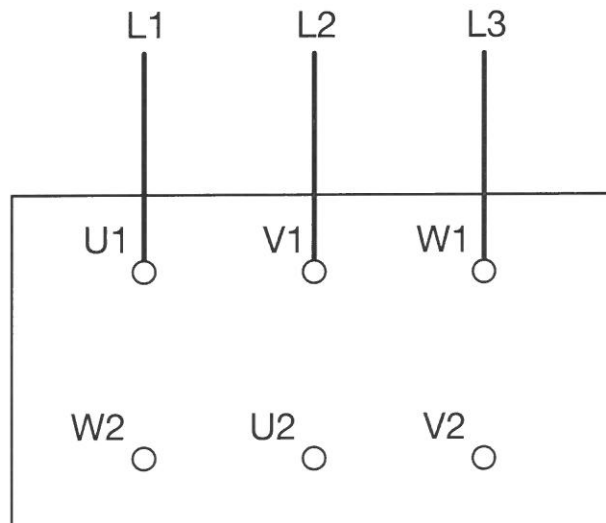
Motor 2

○ Hersteller		○	
3 ~ Mot.	Nr.	12499	
400 V	6,8 A		
3 kW	S1	cos φ 0,82	
1415 min ⁻¹	50 Hz		
Isol.-Kl. F	IP 54		
○ VDE 530 EN 60034		○	

Aufgabenlösung:

3. Der gewählte Motor soll für den oben beschriebenen Fall angeschlossen werden. (3/N/PE ~ 400/230 V 50 Hz)
Skizzieren Sie den Anschluss (Verschaltungsart) am Motorklemmbrett.

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U2

Punkte

U3

Die vorhandene Zuleitung zum alten Förderbandmotor (H07RN-F $4 \times 2,5$) muss für den neuen Motor geprüft werden. Folgende Werte liegen vor:

- Der Nennstrom des Drehstrommotors beträgt 11,7 A und der $\cos \varphi = 0,82$.
- Die Leitungslänge beträgt $l = 20$ m.

1. Der maximal zulässige Spannungsfall soll $\Delta u < 3 \%$ betragen.

Berechnen Sie, ob die Leitung dem maximal zulässigen Spannungsfall entspricht.

Aufgabenlösung:

2. Dem Motor liegt ein Auszug der englischsprachigen Gebrauchsanweisung bei.

Übersetzen Sie diesen sinngemäß in die deutsche Sprache.

The motor is made with reusable materials. When scrapping, follow the local disposal regulations and make it unusable by cutting the power cable off.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

Punkte

U4

Blatt 1(3): Aufsteckgetriebe; Blatt 2(3): Stückliste

Der Anlagenbediener hat bei der Inspektion laute Laufgeräusche des Aufsteckgetriebes festgestellt. Bei der genaueren Inspektion stellen Sie fest, dass das Lager Pos.-Nr. 26 beschädigt ist.

- Die Wälzlager Pos.-Nr. 21 und Pos.-Nr. 26 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bauform.
Welche Belastungen können die Lager jeweils aufnehmen?

Aufgabenlösung:	
Pos.-Nr. 21:	
Pos.-Nr. 26:	

- Ergänzen Sie den Arbeitsplan in den grau hinterlegten Feldern für die Demontage des Lagers Pos.-Nr. 26.

Aufgabenlösung:

Nr.	Arbeitsschritt beschreiben	Werkzeug/Hilfsmittel
1	Lösen der Verschlusschrauben (Pos.-Nr. 32) und Ablassen des Öls	
2		
3	Abnahme des Gehäuseteils (Pos.-Nr. 3) mit montierter Antriebswelle (Pos.-Nr. 11)	
4	Demontage des Innenrings des Lagers (Pos.-Nr. 26) von der Antriebswelle (Pos.-Nr. 11)	Abziehwerkzeug
5		Sicherungsringzange
6	Demontage des Außenrings des Lagers (Pos.-Nr. 26)	

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Blatt 3(3): Hydraulischer Schaltplan

1. Benennen Sie die Bauteile -H1 und -R1 und welche Aufgabe haben diese?
2. Der Presszylinder -3M3 soll mit einer Ausfahrgeschwindigkeit von $v = 0,5 \text{ m/s}$ ausfahren.
Berechnen Sie den Volumenstrom Q (in L/min), den die Pumpe während der Bewegung von -3M3 liefern muss.
3. Bei der Instandhaltung müssen Hydraulikschläuche getauscht werden.
Nennen Sie drei Punkte, die Sie bei der Verlegung der Hydraulikschläuche beachten.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U6

Im Messwerk kommt ein Ultraschallsensor zum Einsatz. Der Ultraschallsensor, der die Höhe des Pressteils erfasst, besitzt u. a. folgende Kenndaten:

Tastweite:		200 mm ... 2000 mm
Elektrische Daten:		
Betriebsspannung U_B		10 V DC ... 30 V DC
Restwelligkeit		$\pm 10 \%_{ss}, \hat{U}_B = 33 \text{ V}$
Leerlaufleistungsaufnahme P_L		$\leq 800 \text{ mW}$
Stromausgang		4 mA ... 20 mA, $R_L \leq 500 \Omega$
Spannungsausgang		0 V ... 10 V, $R_L \geq 1000 \Omega$
Temperatur/Lernstecker		Auswertegrenzen und Ausgangsfunktion (fallende/steigende Rampe) sind durch Temperatur-/Lernstecker erlernbar. Im Normalbetrieb muss der Lernstecker in Position T gesteckt sein.
Anzeigen		
DUAL-LED	grün	„Power on“ – Lernfunktion Objekt erkannt
	rot	„Störung“ – Lernfunktion Objekt nicht erkannt
LED	gelb	Auswertegrenze A1, fallende Rampe
LED	gelb	Auswertegrenze A2, steigende Rampe

1. Welche Bedeutung hat die Angabe „0 V ... 10 V“ in Bezug auf die Tastweite?
2. Welche Spannung liefert der Sensor bei einer Bauteilhöhe von 800 mm?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

U7

An der Stahlkonstruktion des Transportbands tritt erhöht Korrosion auf.

1. Nennen Sie drei allgemeine Ursachen für auftretende Korrosion.
2. An einer Schweißnaht der Stahlkonstruktion platzt die Lackierung aufgrund von Korrosion ab. Beschreiben Sie die Vorgehensweise zur Behebung der Schadstelle.
3. Was ist bei einer Neukonstruktion einer Anlage zu beachten, um Korrosion zu minimieren? Nennen Sie zwei Aspekte.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

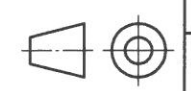
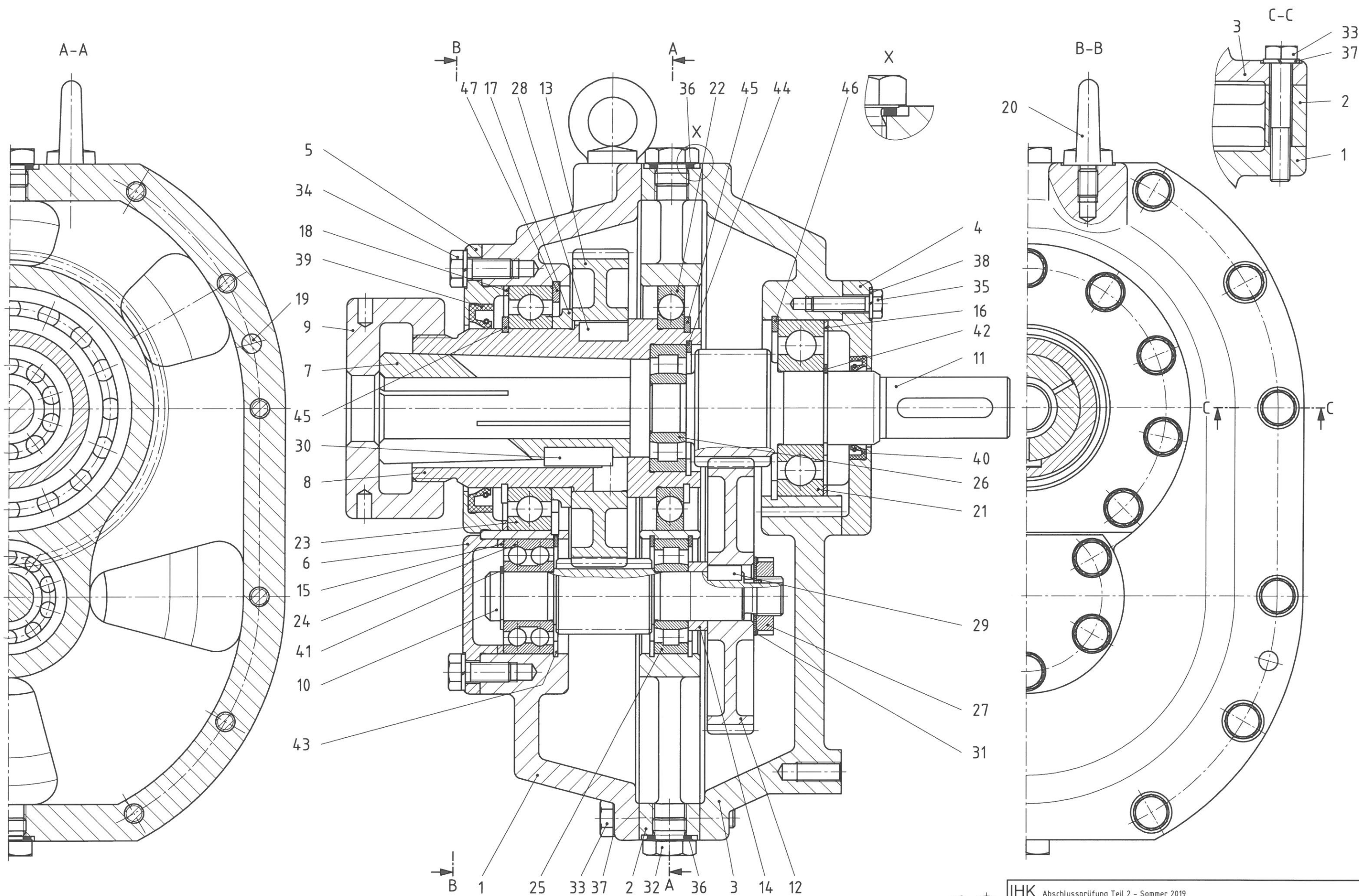
Die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Fertigungsanlage sind abgeschlossen.
Sie überprüfen vor der Wiederinbetriebnahme die Anlage durch Besichtigung, Messung und Erprobung.

1. Nennen Sie drei herstellerunabhängige Messgeräte, die Sie zur Prüfung durch Messung benötigen.
2. Warum dokumentieren Sie die Prüfungen in einem „Prüfprotokoll und Übergabebericht“ bzw. in Protokollen?
Nennen Sie zwei Gründe.
3. Wer ist dafür verantwortlich, dass die Fertigungsanlage nach den Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten wieder sicher betrieben werden kann?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

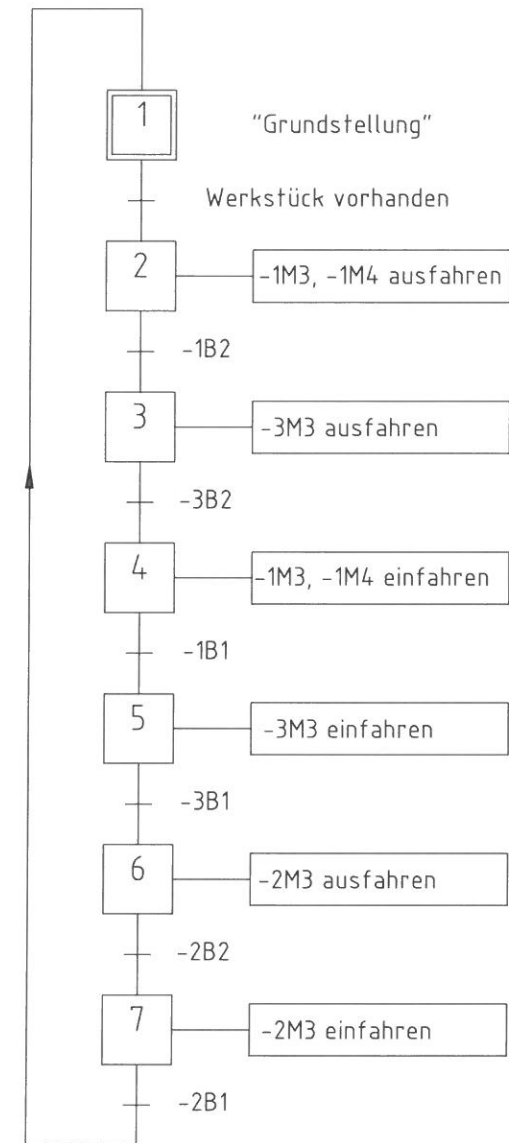
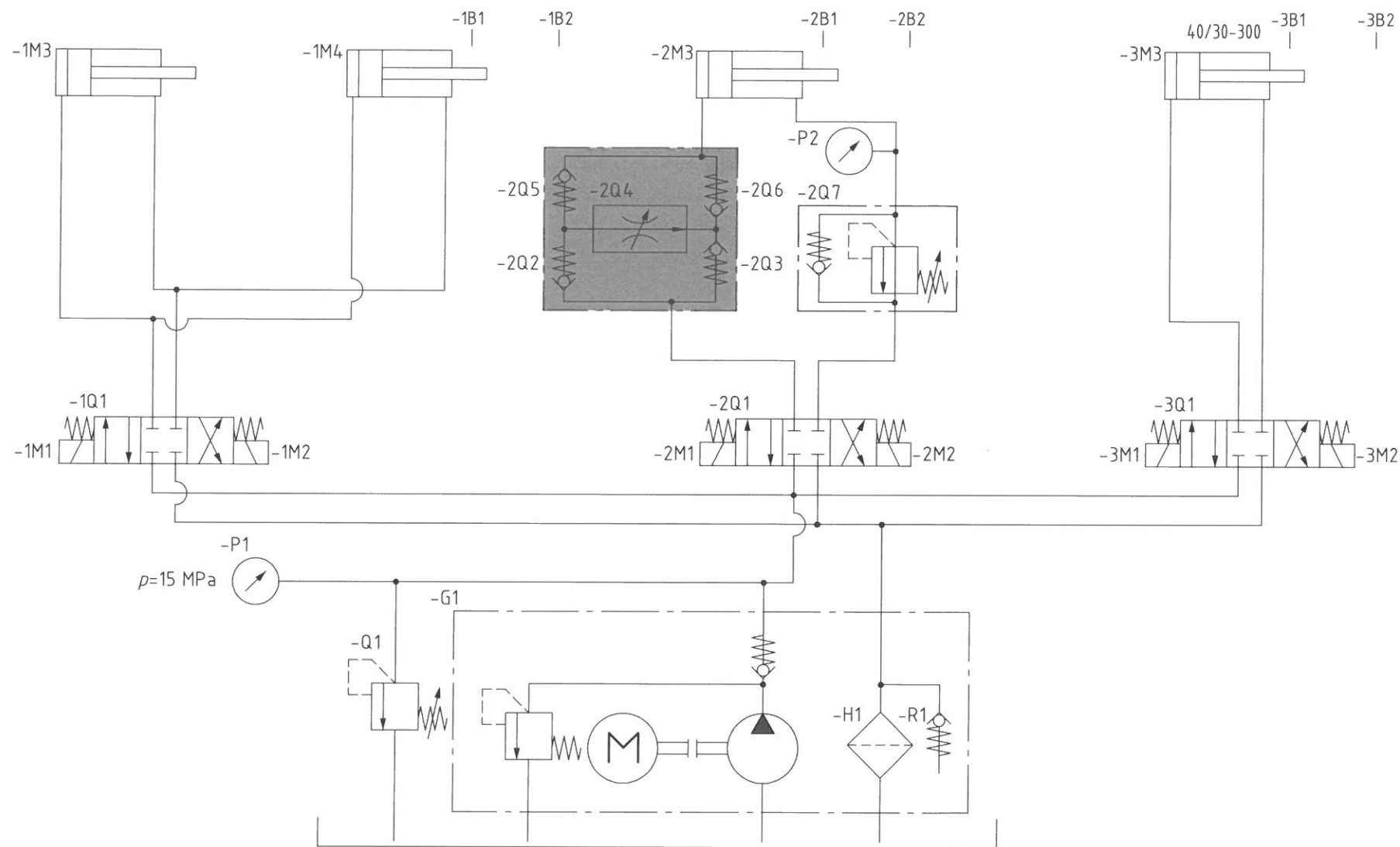


Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2019		Blatt : 1(3)	
Maßstab	Mechatroniker/-in	Lfd.-Nr. :	
	Arbeitsplanung		
	Aufsteckgetriebe		

47	1	Sicherungsring 100x3	DIN 472	Federstahl	
46	2	Sicherungsring 72x2,5	DIN 472	Federstahl	
45	2	Sicherungsring 65x2,5	DIN 471	Federstahl	
44	1	Sicherungsring 52x2	DIN 472	Federstahl	
43	3	Sicherungsring 47x1,75	DIN 472	Federstahl	
42	1	Sicherungsring 30x1,5	DIN 471	Federstahl	
41	1	Sicherungsring 20x1,2	DIN 471	Federstahl	
40	1	WDR A30x42x7	DIN 3760	NB	
39	1	WDR A65x85x10	DIN 3760	NB	
38	20	Federring A6	DIN 128	Federstahl	
37	12	Federring A8	DIN 128	Federstahl	
36	2	Dichtring			
35	6	Sechskantschraube M6x25	ISO 4017	5.6	
34	14	Sechskantschraube M8x20	ISO 4017	5.6	
33	12	Sechskantschraube M8x50	ISO 4014	5.6	
32	2	Verschlussschraube M14x1,5	DIN 7604	St	
31	1	Sicherungsblech 16	DIN 462	St	
30	1	Passfeder A12x8x28	DIN 6885	E295	
29	1	Passfeder A6x6x14	DIN 6885	E295	
28	1	Passfeder A12x8x20	DIN 6885	E295	
27	1	Nutmutter	DIN 981		
26	1	Zylinderrollenlager NU 305	DIN 5412		D=52; d=25; B=15
25	1	Zylinderrollenlager NU 204	DIN 5412		
24	1	Rillenkugellager	DIN 628		D=47; d=20; B=20,6
23	1	Rillenkugellager 6013	DIN 625		D=100; d=65; B=18
22	1	Rillenkugellager 16013	DIN 625		D=100; d=65; B=11
21	1	Rillenkugellager 6306	DIN 625		D=72; d=30; B=19
20	2	Ringschraube M8	DIN 580	C15	
19	2	Zylinderstift 8m6x50	ISO 2338	St	
18	1	Distanzring		C45	angepasst
17	1	Distanzring		C45	angepasst
16	1	Distanzring		C45	angepasst
15	1	Distanzring		C45	angepasst
14	1	Distanzring		C45	angepasst
13	1	Zahnrad		EN-GJS-700-2	m=1,5; z=85
12	1	Zahnrad		EN-GJS-700-2	m=1,5; z=74
11	1	Antriebswelle		17CrNi6-6	m=1,5; z=30
10	1	Zwischenwelle		17CrNi6-6	m=1,5; z=19
9	1	Spannmutter		11SMn30+C	Gewinde M60x2
8	1	Abtriebswelle mit Spannkegel		16MnCr5	
7	1	Spannhülse			
6	1	Deckel		EN-GJL-200	
5	1	Deckel		EN-GJL-200	
4	1	Deckel		EN-GJL-200	
3	1	Gehäuseteil		EN-GJL-200	
2	1	Zwischenstück		EN-GJL-200	
1	1	Gehäuseteil		EN-GJL-200	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)

IHK		Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2019		
Maßstab _____	Mechatroniker/-in			Blatt : 2(3)
	Arbeitsplanung			Lfd.-Nr. :
	Stückliste			



IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2019		
Maßstab _____	Mechatroniker/-in Arbeitsplanung Hydraulischer Schaltplan	Blatt : 3(3)
		Lfd.-Nr. :